

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES · FACULTAD DE ECONOMÍA

Primeros pasos en redes

De lo calculado a mano al código

Sesión de preparación · Taller 1

Modelos de Interacciones Sociales (ECON 64597) · 2026-2

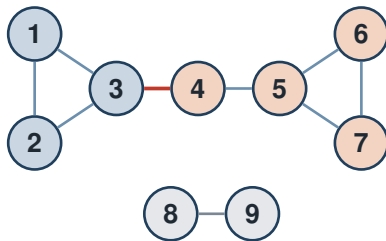
Prof. Álvaro J. Riascos · Prof. Gabriela Zamora

La red de ejemplo

Nodo = un punto (una persona).
Arista = una línea (una amistad).

Dos tríos de amigos unidos por el **nodo puente** (el 4). Aparte, el par 8–9 (sin conexión).

Todo lo que sigue se calcula **a mano** sobre esta red... y se confirma con **código**.



Diccionario de símbolos (nomenclatura)

- n = número de nodos (personas)
- m = número de aristas (amistades)
- $\Gamma(v)$ = vecinos de v (sus amigos)
- $|S|$ = tamaño del conjunto S
- $\cap \cup$ = intersección · unión
- A = matriz de adyacencia
- A^k = A multiplicada k veces
- $\text{tr}(\cdot)$ = traza (suma de la diagonal)
- $\text{diag}(\cdot)$ = la diagonal
- d = densidad
- $J(u, v)$ = índice de Jaccard
- p, q = proporciones de cada grupo

Los iremos explicando de nuevo en el momento en que aparecen.

1 . Vecinos → lista de adyacencia

A MANO

Def: los vecinos de v , $\Gamma(v)$, son sus amigos directos.

Para el nodo **3**, buscamos en qué aristas aparece:

(1, 3), (2, 3), (3, 4)

$\Rightarrow \Gamma(3) = \{1, 2, 4\}$

Como la red es **no dirigida**, si 3 es amiga de 4, 4 es amiga de 3.

CON CÓDIGO

```
adj = lista_adyacencia(ARISTAS)
adj[3]
```

Salida: {1, 2, 4}

Guardamos vecinos en un `set` (sin repetidos):
la estructura correcta.

2 . Grado y lema del apretón de manos

A MANO

Def: grado de $v = |\Gamma(v)|$ = cuántos amigos.

Contamos: 1:2 2:2 3:3 4:2 5:3 6:2
7:2 8:1 9:1

Apretón de manos: suma de grados = $2m$.

$2+2+3+2+3+2+2+1+1 = 18 = 2 \times 9$

Cada amistad suma 1 a cada extremo $\Rightarrow$ se cuenta dos veces.

CON CÓDIGO

```
g = grados(adj)
sum(g.values()), 2*len(ARISTAS)
```

Salida: {1:2, 2:2, 3:3, 4:2, 5:3, ...}

Salida: (18, 18)

3 . Distancias con BFS (por capas)

A MANO

Def: distancia = mínimo de saltos. BFS avanza por **capas** desde el origen.

Desde el 1:

capa 0: {1} capa 1: {2,3} capa 2: {4}

capa 3: {5} capa 4: {6,7}

⇒ **1:0, 2:1, 3:1, 4:2, 5:3, 6:4, 7:4**

8 y 9 no aparecen: no hay camino hasta ellos.

CON CÓDIGO

```
bfs_distancias(adj, 1)
```

Salida:

```
{1:0, 2:1, 3:1, 4:2, 5:3, 6:4, 7:4}
```

La 1.^a vez que se llega a alguien es por el camino más corto.

4 . Componentes y las 8 aristas de la parte grande

A MANO

Def: una **componente** es un grupo conectado y aislado del resto.

Aquí hay dos $\Rightarrow$ red **no conexas**: $\{1..7\}$ y $\{8,9\}$.

¿De dónde salen las 8 aristas? (en la gigante)

trío A: 3 + puente: 2 + trío B: 3 = 8

O por apretón de manos: $16/2 = 8$.

CON CÓDIGO

```
comps = componentes(adj)
len(comps[0]), len(aristas_gigante)
```

Salida: $[\{1..7\}, \{8,9\}]$

Salida: (7, 8)

5 . Diámetro

A MANO

Def: la distancia **más larga** dentro de la componente gigante.

El par más lejano, p. ej. 1 y 6:

$1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 = 4$ saltos

Solo tiene sentido en un grafo conexo $\Rightarrow$ usamos la gigante.

CON CÓDIGO

```
Gc = G.subgraph(gigante).copy()  
nx.diameter(Gc)
```

Salida: 4

A MANO

Def: tres nodos todos amigos entre sí.

Buscamos en el dibujo:

$\{1, 2, 3\}$ y $\{5, 6, 7\}$

⇒ **2 triángulos**

El nodo 4 no forma triángulo: es solo un puente.

CON CÓDIGO

```
sum(nx.triangles(G).values()) // 3
```

Salida: 2

Se divide entre 3 porque cada triángulo se cuenta una vez por cada vértice.

7 . Matriz de adyacencia A

A MANO

Def: tabla con **1** si son amigos, **0** si no.
Simétrica; diagonal 0.

Filas/columnas = nodos 1..7:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Fila 3 $\rightarrow$ 1 en 1,2,4: la persona 3 es amiga de 1,2,4.

CON CÓDIGO

```
A, orden = matriz_adyacencia(  
    aristas_gigante)  
A.sum(axis=1)    # suma de cada fila =  
grado
```

Salida: [2 2 3 2 3 2 2]

Truco: sumar cada fila da el **grado**. La matriz vuelve la red en *números*.

7b . Potencias A^k : qué significan

A MANO

Nomenclatura: la casilla (i, j) de A^k cuenta los **recorridos** (walks) de longitud k entre i y j .

$\text{diag}(A^2)$ = los **grados**: ir a un vecino y volver
 $\Rightarrow$ hay tantos como vecinos. $[2, 2, 3, 2, 3, 2, 2]$

$\text{tr}(A^3)/6$ = **triángulos**. Se divide entre 6 (3 vértices $\times$ 2 sentidos). $= 2$

CON CÓDIGO

```
import numpy as np
np.diag(A @ A)
np.trace(np.linalg.matrix_power(A
,3))//6
```

Salida: $[2 \ 2 \ 3 \ 2 \ 3 \ 2 \ 2]$

Salida: 2

tr = traza = suma de la diagonal.

A MANO

Def: fracción de las amistades *posibles* que existen.

$$d = \frac{2m}{n(n-1)}$$

Con $n = 7$, $m = 8$:

$$d = \frac{2 \cdot 8}{7 \cdot 6} = \frac{16}{42} = 0.381$$

Existe el 38% de las amistades posibles.

CON CÓDIGO

```
n, m = Gc.number_of_nodes(), Gc.  
      number_of_edges()  
2*m / (n*(n-1))
```

Salida: 0.3810

9 . Similaridad de Jaccard

A MANO

Def: cuánto comparten sus vecinos.

$$J(u, v) = \frac{|\Gamma(u) \cap \Gamma(v)|}{|\Gamma(u) \cup \Gamma(v)|}$$

$J(1, 2)$: $\Gamma(1)=\{2, 3\}$, $\Gamma(2)=\{1, 3\}$

$\cap = \{3\}$ (1), $\cup = \{1, 2, 3\}$ (3) $\Rightarrow$ 1/3

$J(3, 5) = 1/5$ (solo comparten el puente 4)

$J(1, 7) = 0$ (no comparten vecinos)

CON CÓDIGO

```
jaccard(adj,1,2), jaccard(adj,3,5)  
, jaccard(adj,1,7)
```

Salida: (0.3333, 0.2000, 0.0)

A MANO

Grado: cuántos amigos (popularidad).

Intermediación: por cuántos caminos cortos pasas.

El nodo **4** tiene **grado 2** (poco)...

...pero **todo** camino entre los dos tríos pasa por él $\Rightarrow$ intermediación **máxima**.

Ser importante $\neq$ ser popular (lazos débiles de Granovetter).

CON CÓDIGO

```
nx.betweenness_centrality(Gc)
# nodo con el maximo:
```

Salida: nodo 4 $\rightarrow$ 0.60 (el más alto)

Aunque 3 y 5 tienen más amigos, el puente 4 domina la intermediación.

11 · Homofilia: observado vs. modelo nulo

A MANO

Grupos: $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5, 6, 7\}$.

Cruzadas (entre grupos): solo la 3–4.

Fracción = $1/8 = 0.125$

Modelo nulo (¿y si fuera al azar?): $2pq$

$$p = 3/7, q = 4/7 \Rightarrow 2pq = \frac{24}{49} = 0.490$$

Observado (0.125) $\ll$ esperado (0.49) $\Rightarrow$ apunta a homofilia.

CON CÓDIGO

```
frac_obs      # cruzadas / m
2*p*q         # esperado al
azar
```

Salida: 0.125

Salida: 0.4898

11b · Modelo nulo por permutación (y una lección)

A MANO

Barajamos las etiquetas miles de veces (red fija) y vemos qué tan raro es un valor tan bajo.

Hipótesis nula: *“las etiquetas no tienen relación con quién es amigo de quién”.*

Lección: el efecto es grande, pero $p \approx 0.05$. Red diminuta $\Rightarrow$ difícil ser significativo. En la red **grande** sí lo será.

CON CÓDIGO

```
sim = [frac_cruzada(rng.permutation(
    etiquetas))
        for _ in range(5000)]
p_valor = np.mean(sim <= frac_obs)
```

Salida: `p_valor = 0.0526`

Nunca reportes un p-valor sin decir **de qué hipótesis nula** se trata.

¿Preguntas?

Ahora ya pueden calcular una red... y confiar en el código

Vecinos · grado · distancias · matriz · centralidad · homofilia

Siguiente paso: el Taller 1 (en grupos) · Dudas: correo u horario de atención